问题表法计算夹点和换热网络-课本 P197 例题 7-1

已知参数

物流号	类型	FCP kW/℃	初始温度 ℃	最终温度 ℃	热量Q kW
1	热	2.0	150	60	-180.0
2	热	8.0	90	60	-240.0
3	冷	2.5	20	125	262.5
4	冷	3.0	25	100	225.0
合计					67.5

热一定律计算需要的参数

	A	B	C	D	E	F
1	物流号	类型	FCP	初始温度	最终温度	热量Q
2			kJ/℃·h	℃	℃	kW
3	1	**热**	2.0	70	40	-60.0
4	2	**热**	8.0	0	105	840.0
5	3	**冷**	2.5	20	125	262.5
6	4	**冷**	3.0	25	100	225.0
7	合计					1267.5
8	热量Q计算		=FCp*（最终温度-初始温度）			
9						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		温度	温度		Ti-T(i+1)	冷物流FCP-热物流FCP	Di	Ii	Qi	最大允许热流量	
2	热流股	℃	℃	冷流股							
3		-	130		℃	kW				输入	输出
4	1	145	125	-	5	-2.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
5	1	120	100	3	25	0.5	12.5	10.0	-2.5	10.0	-2.5
6	1	90	70	3.4	30	3.5	105.0	-2.5	-107.5	-2.5	-107.5
7	1.2	60	40	3.4	30	-4.5	-135.0	-107.5	27.5	-107.5	27.5
8		45	25	3.4	15	5.5	82.5	27.5	-55.0	27.5	-55.0
9		40	20	3	5	2.5	12.5	-55	-67.5	-55.0	-67.5
10	以第9行为例，单元格计算公式				=C9-C8	根据第二张表减	=G9*H9	=H8-G8	=H9-G9	=H9-min(Qi)	=I9-min(Qi)

2008-2009 年考题

	A	B	C	D	E	F
1	物流号	类型	FCP	初始温度	最终温度	热量Q
2			kW/℃	℃	℃	kW
3	1	热	12.56	271	149	-1532.3
4	2	热	10.55	249	138	-1171.1
5	3	热	14.77	227	66	-2378.0
6	4	冷	6.08	116	222	644.5
7	5	冷	8.44	38	221	1544.5
8	6	冷	13.90	93	205	1556.8
9	合计					-4436.9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		温度	温度		Ti-T(i+1)	冷物流FCP-热物流FCP	Di	Ii	Qi	最大允许热流量	
2	热流股	℃	℃	冷流股							
3		271	251		℃	kW				输入	输出
4	1	249	229	-	22	-12.56	-276.32	0.00	276.3	0.0	276.3
5	1,2	242	222	-	7	-23.11	-161.77	276.32	438.1	276.3	438.1
6	1,2	241	221	4	1	-17.03	-17.03	438.09	455.1	438.1	455.1
7	1,2	227	207	4,5	14	-8.59	-120.26	455.12	575.4	455.1	575.4
8	1,2,3	225	205	4,5	2	-23.36	-46.72	575.38	622.1	575.4	622.1
9	1,2,3	149	129	4,5,6	76	-9.46	-718.96	622.10	1341.1	622.1	1341.1
10	2,3	138	118	4,5,6	11	3.10	34.10	1341.06	1307.0	1341.1	1307.0
11	3	136	116	4,5,6	2	13.65	27.30	1306.96	1279.7	1307.0	1279.7
12	3	113	93	5,6	23	7.57	174.11	1279.66	1105.6	1279.7	1105.6
13	3	66	46	5	47	-6.33	-297.51	1105.55	1403.1	1105.6	1403.1
14		58	38	5	8	8.44	67.52	1403.06	1335.5	1403.1	1335.5
15	以第14行为例，单元格计算公式				=C14-C13	根据第二张表减	=G14*H14	=H13-G13	=H14-G14	=H14-min(Qi)	=I14-min(Qi)